



Kolorowanki i numerowanki

Teoria

Kredka jako wykrywacz oszustw

W zadaniach kombinatorycznych kolorowanie rzadko służy do upiększania planszy. Kolory mają pilnować, czego nie potrafi zmienić dozwolony ruch, klocek albo operacja. Innymi słowy: kredka pracuje tu jako ochroniarz niezmiennika.

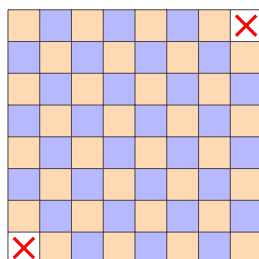
Definicja 1. Jeżeli pola planszy pomalowano na k kolorów, to *profilem kolorów* zbioru pól nazwiemy ciąg

$$(c_1, c_2, \dots, c_k),$$

gdzie c_i oznacza liczbę pól w i -tym kolorze.

Jeżeli każdy używany klocek ma profil $(1, 1)$, to każda figura ułożona z tych klocków musi mieć tyle samo pól obu kolorów. Jeśli plansza ma profil $(30, 32)$, możemy spokojnie odłożyć klej. Nie pomoże nawet bardzo stanowcze dociskanie klocków.

Przykład 1. Z szachownicy 8×8 usunięto dwa przeciwległe pola narożne. Czy pozostałą część można pokryć kostkami domina 1×2 ?



Rozwiązanie (1). Kolorujemy szachownicę jak zwykle. Każda kostka domina zakrywa jedno pole każdego koloru. Usunięte narożniki mają ten sam kolor, więc zostało 30 pól tego koloru i 32 pola drugiego. Domino domagałoby się równych liczb. Odpowiedź brzmi: nie.

Uwaga 1. Kolorowanie dobieramy do klocka albo ruchu, nie do zasłon. Szachownica czarno-biała jest sławna, ale czasem potrzebujemy trzech, czterech albo więcej kolorów.

Wiecej kredek, mniej możliwości

Na prostokątnej planszy ponumerujemy wiersze i kolumny od zera. Pole (i, j) możemy pokolorować kolorem odpowiadającym reszcie

$$i + j \pmod{k}.$$



Każdy prosty klocek długości k , położony poziomo lub pionowo, przykrywa wtedy po jednym polu każdego koloru.

Na planszy 10×10 cztery kolory dane przez $i + j \pmod{4}$ występują w liczbach

$$25, \quad 26, \quad 25, \quad 24.$$

Dlatego tej planszy nie da się pokryć prostokątami 1×4 . Pole ma się zgadzać, ale księgowość kolorów odmawia współpracy.

Numerowanki, czyli kolory po kursie rachunkowości

Kolor mówi tylko: „należę do tej grupy”. Numer potrafi powiedzieć więcej. Każdemu polu albo obiektowi przypisujemy wagę, a potem obserwujemy sumę wag.

Definicja 2. Jeżeli na polu P leży n_P kamieni, a pole ma wagę $w(P)$, to *sumą ważoną* układu nazwiemy

$$W = \sum_P n_P w(P).$$

Jeżeli każdy dozwolony ruch zmienia W o zero, to W jest niezmiennikiem. Jeżeli start i meta mają różne wartości W , do mety nie da się dojść. To cała metoda. Najtrudniejsza część polega na wymyśleniu numerków, które mają dobry zwyczaj nie zmieniać się podczas ruchu.

Przykład 2. Dwa żetony stoją na polach 0 i 3 nieskończonej taśmy. W jednym ruchu przesuwamy jeden żeton o jedno pole w lewo, a drugi o jedno pole w prawo. Czy żetony mogą kiedyś znaleźć się na tym samym polu?

Rozwiązanie (2). Numer pola traktujemy jako jego wagę. Suma numerów żetonów wynosi na początku 3. Każdy ruch zmniejsza jeden składnik o 1 i zwiększa drugi o 1, więc suma nadal wynosi 3. Gdyby oba żetony spotkały się na polu m , suma wynosiłaby $2m$. Liczba $2m$ jest parzysta, a 3 z uporem nie jest. Żetony mogą się minąć, ale na wspólną kawę nie trafiają.

Kolorowanie jest szczególnym rodzajem numerowania. Zamiast zapisywać profil $(c_1, \dots, c_k)$, możemy każdemu kolorowi przypisać osobną wagę albo śledzić kilka sum jednocześnie. Czasem wygodniej myśleć kredkami, czasem liczbami. Matematyka nie obraża się o zmianę narzędzia.

Instrukcja obsługi

Gdy widzimy planszę, klocki albo serię ruchów, warto sprawdzić:

1. Jaki profil kolorów ma każdy klocek albo ruch?
2. Czy reszty współrzędnych modulo 2, 3 albo 4 tworzą wygodny wzór?
3. Czy suma numerów, współrzędnych lub innych wag pozostaje stała?
4. Czy start i meta mają ten sam profil albo tę samą sumę ważoną?

Jeśli pierwsza próba nie działa, nie oznacza to, że zadanie jest odporne na kredki. Być może wybraliśmy kredkę, która przyszła dziś tylko popatrzeć.



Zadania

Zadanie 1 (Rozgrzewka). Z szachownicy 8×8 usunięto dwa pola. Udowodnij, że jeśli pozostałe pola można pokryć kostkami domina 1×2 , to usunięte pola miały różne kolory w zwykłym kolorowaniu szachownicowym.

Zadanie 2. Udowodnij, że planszy 10×10 nie można pokryć prostokątami 1×4 ułożonymi poziomo lub pionowo.

Zadanie 3. Szachownicę 8×8 pokryto kostkami domina. Udowodnij, że liczba domin ułożonych poziomo jest parzysta.

Zadanie 4 ($\clubsuit$). Z planszy 8×8 usunięto jedno pole, a pozostałe pola pokryto prostymi klockami 1×3 , ułożonymi poziomo lub pionowo. Wiersze i kolumny ponumerowano od 1 do 8. Udowodnij, że usunięte pole (i, j) spełnia

$$i + j \equiv 0 \pmod{3}.$$

Zadanie 5. Na zwykłej szachownicy 8×8 możemy w jednym ruchu zmienić kolor wszystkich pól w wybranym wierszu albo wybranej kolumnie. Czy można po pewnej liczbie ruchów otrzymać dokładnie 17 białych pól?

Zadanie 6 ($\diamond$). Punkty prostokątnej kraty złożonej z 3 wierszy i 7 kolumn pomalowano na czerwono lub niebiesko. Udowodnij, że istnieje prostokąt o bokach równoległych do boków kraty, którego cztery wierzchołki mają ten sam kolor.

Zadanie 7 ($\diamond$). Jaś ponumerował wierzchołki sześciangu liczbami od 1 do 8, każdej używając dokładnie raz. Na każdej krawędzi napisał sumę liczb z jej końców. Udowodnij, że na dwóch krawędziach pojawiła się ta sama suma.

Zadanie 8 ($\heartsuit$). W dwóch przeciwległych wierzchołkach jednej ściany sześciangu wpisano liczbę 1, a w pozostałych wierzchołkach liczbę 0. W jednym ruchu wybieramy krawędź i zwiększamy o 1 liczby na obu jej końcach. Czy można doprowadzić do sytuacji, w której we wszystkich wierzchołkach stoi ta sama liczba?

Zadanie 9 ($\spadesuit$). Na każdym polu szachownicy 2000×2000 leży jeden kamień. Jeśli na pierwszym i trzecim z trzech kolejnych pól jednego wiersza albo jednej kolumny leży kamień, możemy przełożyć oba te kamienie na pole środkowe. Czy można w ten sposób zebrać wszystkie kamienie na jednym polu?

Zadanie 10 ($\clubsuit$). Czy skoczek szachowy może na planszy 5×5 odwiedzić każde pole dokładnie raz, a następnie jednym ruchem wrócić na pole, z którego wystartował?

Zadanie 11 ($\diamond$). W grupie jest 6 osób. Dla każdej pary wiadomo, czy osoby z tej pary się znają. Udowodnij, że istnieją trzy osoby, które parami się znają, albo trzy osoby, z których żadne dwie się nie znają.



Zadanie 12 (♣). Na wyspie żyje 13 zielonych, 15 żółtych i 17 czerwonych kameleonów. Gdy spotykają się dwa kameleony różnych kolorów, oba natychmiast przyjmują trzeci kolor. Czy może kiedyś dojść do sytuacji, w której:

- a) wszystkie kameleony mają ten sam kolor,
- b) każdego koloru jest tyle samo kameleonów?

Zadanie 13 (♥). W wierzchołkach foremnego 2026-kąta zapisano zera. W jednym ruchu wybieramy bok i zwiększamy o 1 liczby na obu jego końcach. Czy można otrzymać układ, w którym w jednym wierzchołku stoi 1, a we wszystkich pozostałych zera?

Zadanie 14 (♠). Każdy punkt płaszczyzny o obu współrzędnych całkowitych pomalowano na jeden z k kolorów. Udowodnij, że istnieje prostokąt o bokach równoległych do osi układu współrzędnych, którego cztery wierzchołki mają ten sam kolor.

Zadanie 15 (◇). Na wszystkich polach planszy 8×8 zapisano zera. W jednym ruchu wybieramy wiersz albo kolumnę i zwiększamy o 1 wszystkie zapisane tam liczby. Czy można otrzymać układ, w którym liczby nieparzyste stoją dokładnie na głównej przekątnej planszy?